Prosjektstyringsplan v2.1 — LOG650 — Morten Eidsvåg

Prosjektstyringsplan Versjon 2.0

Analyserer av historiske salgsdata for å utvikle en modell for månedlig etterspørselsprognose.

Emne: LOG650 – Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Dato: 09.03.2026

Utarbeidet av: Morten Eidsvåg

Institusjon: Høgskolen i Molde

Veileder: Bård Inge Austigard Pedersen

Kontaktperson: Erik Langlo

Bedrift: Importør av legemidler

Versjonslogg

Versjon	Dato	Endring	Godkjent av
1.0	2026-02-01	Første utkast —	
2.0	2026-03-09	Revidert etter veiledning; omfang, risiko og milepæler oppdatert	BAP
2.1	2026-04-08	Kvantitativ risikovurdering, målbare suksesskriterier, RACI-matrise og dataforvaltningsplan lagt til	—

1 Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for etterspørselsprognoseprosjektet i LOG650. Planen dokumenterer baseline for omfang, fremdrift, risiko, kvalitet og ressursbruk i et studentprosjekt som analyserer historiske salgsdata for å utvikle en modell for månedlig etterspørselsprognose.

Prosjektstyringsplanen er utarbeidet i tråd med prinsipper fra Project Management Institute (PMI, 2021) og PMBOK® Guide (7. utgave). Begreper som WBS, milepælsplan, risikovurdering og kommunikasjonsplan er anvendt i henhold til disse standardene, tilpasset prosjektets omfang og akademiske kontekst.

Prosjektet bygger på proposalen fra fase 1 og brukes som styringsgrunnlag for fase 2, 3 og 4.

Formålet med prosjektet er å analysere historiske salgsdata og sammenligne ulike prognosemetoder for å estimere fremtidig etterspørsel. Prosjektet skal bidra til å vise hvordan kvantitative metoder kan brukes i logistikk og beslutningsstøtte.

Dokumentet er et levende styringsdokument og kan oppdateres dersom prosjektets omfang, fremdrift eller risiko endres.

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Virksomheter som distribuerer varer har behov for gode prognoser for fremtidig etterspørsel. Etterspørselen kan variere over tid og kan inneholde både trend og sesongmønstre. Svake prognoser kan føre til feil lageroppbygging, unødvendig kapitalbinding eller risiko for mangelsituasjoner.

Prosjektet analyserer derfor historiske salgsdata for å undersøke hvordan ulike prognosemetoder kan brukes til å estimere fremtidig etterspørsel og gi et bedre beslutningsgrunnlag.

1.2 Oppdragsgiver

Sponsor for prosjektet er emneansvarlig i LOG650. Sponsor har myndighet til å godkjenne proposal, prosjektplan og sluttleveranser i tråd med kursopplegget.

1.3 Problemstilling

Hvilken prognosemodell gir høyest prediksjonsnøyaktighet for månedlige leveranser av farmasøytiske varelinjer i et sentrallager–grossist-system, gitt et datasett på 48 måneder og 105 produkter?

1.3 Kunde

Kunden i prosjektet er primært den virksomheten som datasettet representerer. Både datasett og bedrift er anonymisert. I praksis fungerer faglærer og sensorer i emnet som representanter for kunden ved å vurdere om analysen er faglig solid og relevant for logistiske beslutninger.

2.0 Prosjektets formål

- kan formulere en tydelig og avgrenset logistikkrelatert problemstilling der KI inngår som en sentral del av løsningsopplegget
- kan gjennomføre systematiske litteratursøk og bruke relevant teori til å begrunne problemstilling, metodevalg og bruk av KI
- kan planlegge et forskningsprosjekt i faser med tydelige milepæler, leveranser og fremdriftsplan
- kan utarbeide prosjektplaner, inkludert kravspesifikasjon, WBS og enkel Gantt-plan
- kan anvende utvalgte KI-verktøy eller KI-støttede analyser på logistikkdata (for eksempel prediksjon, klassifisering, optimering, simulering eller språkmodeller)
- kan analysere og tolke resultater fra KI-baserte analyser i lys av logistikkfaglig teori og praksis
- kan skrive en strukturert vitenskapelig rapport med tydelig problemstilling, teori, metode, resultater og diskusjon kan presentere og begrunne valg av problemstilling, metode og funn muntlig for fagpersoner og medstudenter

2.1 Forretningscase

Prosjektet er begrunnet fordi mer presise etterspørselsprognoser kan gi bedre beslutningsgrunnlag for planlegging av lager, distribusjon og produksjon.

I dette prosjektet analyseres et datasett bestående av anonymiserte varelinjer over en periode på 48 måneder. Analysen vil vise hvordan ulike prognosemetoder presterer på samme datasett.

For studenten gir prosjektet praktisk erfaring med tidsserieanalyse, prognosemodeller og anvendelse av AI som støtteverktøy i analysearbeid.

2.2 Forutsetninger

Prosjektet bygger på følgende forutsetninger:

- Det finnes et anonymisert datasett med historiske salgsdata.
- Datasettet består av 105 varelinjer over en periode på 48 måneder.
- Dataene representerer antall pakninger distribuert fra sentrallager til grossister.
- Historiske data er tilstrekkelige til å analysere trend og sesong.
- Analyse kan gjennomføres med tilgjengelige verktøy for statistisk analyse.

2.3 Gevinster

For caset kan analysen bidra til bedre forståelse av etterspørselsmønstre og gi et bedre grunnlag for planlegging av lager og distribusjon.

For prosjektet gir arbeidet erfaring med kvantitative metoder, tidsserieanalyse og praktisk bruk av data i logistikkrelaterte problemstillinger.

2.4 Kostnader

Prosjektet har ikke et eget finansielt budsjett. Kostnaden består hovedsakelig av tidsbruk knyttet til analyse, modellering og rapportskriving.

2.5 Analyse

En kombinasjon av en naiv referansemodell, klassiske prognosemetoder (Holt-Winters og ARIMA) og en nyere maskinlæringsmodell (XGBoost) gir en god balanse mellom faglig kvalitet og gjennomførbarhet innenfor prosjektets tidsramme.

Denne tilnærmingen gjør det mulig å sammenligne tradisjonelle statistiske modeller med nyere analysemetoder på samme datasett, og å vurdere om økt modellkompleksitet gir reell merverdi i en praktisk logistikkontekst.

2.6 Omfang

Prosjektet omfatter:

- Analyse av historiske salgsdata

- Datavask og strukturering av datasettet
- Visualisering av trend og sesong
- Implementering av prognosemodeller
- Evaluering av prognosenøyaktighet
- Tolkning av resultatene i en logistikkfaglig kontekst
- Utarbeidelse av rapport og presentasjon

Prosjektet omfatter ikke implementering av løsningen i operative systemer eller analyse av eksterne markedsvariabler.

2.7 Mål

Prosjektets hovedmål er å utvikle og evaluere en kvantitativ prognosemodell som kan estimere fremtidig etterspørsel basert på historiske salgsdata.

2.7.1 Suksesskriterier

For å sikre at prosjektmålet er verifiserbart, er følgende målbare suksesskriterier definert:

- Median MAPE for testperioden (siste 12 måneder) er under 30 % for minst én av de implementerte modellene.
- Den beste modellen oppnår lavere RMSE enn naiv sesongprognose for minst 50 % av de 105 SKU-ene.
- Alle fire prognosemodeller (Naiv, Holt-Winters, ARIMA/SARIMA, XGBoost) er implementert og evaluert med samme evalueringsrammeverk.
- Analysen er fullt reproduserbar: fast random seed (42), faste train/test-split (36/12 måneder) og all kode er versjonskontrollert i Git.
- Rapporten er ferdigstilt og godkjent av peer review innen 2026-04-29.

Disse kriteriene er direkte knyttet til kravene REQ-001 til REQ-006 og brukes som grunnlag for kvalitetsvurdering i seksjon 3.6.

Krav

ID	Type	Krav	Eier	Leveranse	Verifikasjon
REQ-001	Funksjonelt	Utarbeide prognose for fremtidig etterspørsel	Prosjektleder	Resultatkapittel	Analyse
REQ-002	Funksjonelt	Bruke historiske salgsdata som analysegrunnlag	Prosjektleder	Datagrunnlag	Review
REQ-003	Funksjonelt	Implementere minst én klassisk prognosemodell	Prosjektleder	Metodekapittel	Review
REQ-004	Funksjonelt	Sammenligne flere prognosemetoder	Prosjektleder	Analysekapittel	Analyse
REQ-005	Funksjonelt	Tolke resultatene i en logistikkfaglig kontekst	Prosjektleder	Diskusjon	Review
REQ-006	Ikke-funksjonelt	Dokumentere metode og analyse slik at arbeidet kan etterprøves	Prosjektleder	Rapport	Review

Løsning

Løsningen består av en analysepipeline der historiske salgsdata struktureres og analyseres ved hjelp av fire prognosemodeller implementert i Python:

Naiv sesongprognose (referansemodell)
Holt-Winters eksponentiell glatting
ARIMA / SARIMA
XGBoost (global maskinlæringsmodell)

Modellene evalueres med feilmålene RMSE, MAE og MAPE (median over alle 105 SKU-er). Resultatene presenteres i en vitenskapelig rapport med analyse og diskusjon av praktiske implikasjoner for logistikkplanlegging.

2.8 Arbeidsnedbrytningsstruktur

Fase 1

1. Initiering

1.1 Definere prosjektidé
1.2 Avklare problemstilling
1.3 Identifisere datagrunnlag
1.4 Gjennomføre innledende litteratursøk
1.5 Avklare metodisk tilnærming
1.6 Utarbeide proposal
1.7 Innlevering av proposal

Fase 2

2. Planlegging

2.1 Etablere prosjektplan

- 2.1.1 Definere prosjektomfang
- 2.1.2 Definere prosjektmål
- 2.1.3 Avklare avgrensninger

2.2 Planlegge analysearbeid

- 2.2.1 Strukturere datagrunnlag
- 2.2.2 Velge prognosemetoder
- 2.2.3 Definere evalueringsmetoder

2.3 Planlegge fremdrift

- 2.3.1 Lage arbeidsnedbrytningsstruktur
- 2.3.2 Lage Gantt-plan
- 2.3.3 Definere milepæler

2.4 Godkjenning av prosjektplan

Fase 3

3. Gjennomføring

3.1 Databehandling

- 3.1.1 Importere datasett
- 3.1.2 Rense og strukturere data
- 3.1.3 Kontrollere datakvalitet

3.2 Utforskende analyse

- 3.2.1 Visualisere salgsutvikling
- 3.2.2 Analysere trend
- 3.2.3 Analysere sesongvariasjoner

3.3 Prognosemodeller

- 3.3.1 Implementere Holt-Winters modell
- 3.3.2 Implementere ARIMA modell
- 3.3.3 Implementere XGBoost modell

3.4 Modellanalyse

- 3.4.1 Beregne prognosefeil
- 3.4.2 Sammenligne modellresultater

3.4.3 Tolke resultatene

3.5 Rapportarbeid

3.5.1 Skrive metodekapittel
3.5.2 Skrive resultatkapittel
3.5.3 Skrive diskusjon

Fase 4

4. Avslutning

4.1 Revidere rapport etter tilbakemeldinger
4.2 Ferdigstille analyse og figurer
4.3 Kvalitetssikre referanser og metode
4.4 Ferdigstille sluttrapport
4.5 Utarbeide presentasjon
4.6 Endelig innlevering

3.0 Fremdrift

Fremdriftsplanen følger kursets struktur:

Fase 1: januar 2026
Fase 2: februar 2026
Fase 3: mars–april 2026
Fase 4: avslutning i mai 2026

3.1 Milepæler

Milepæl	Beskrivelse	Dato	Status
Problemstilling og case avklart	Endelig problemstilling definert og datagrunnlag identifisert	2026-01-12	Oppnådd
Proposal godkjent	Proposal levert og godkjent i fase 1	2026-01-21	Oppnådd
Prosjektplan ferdigstilt	Prosjektstyringsplan ferdig og etablert som planbaseline	2026-03-09	Oppnådd
Datagrunnlag klargjort	Datasett renset og strukturert for analyse	2026-03-11	Oppnådd
Første analyse gjennomført	Første runde med modellering og foreløpige resultater	2026-03-25	Oppnådd
Prognosemodell ferdigstilt	Valgt modell implementert og validert	2026-04-10	Planlagt
Rapportutkast ferdig	Første fullstendige utkast av rapport	2026-04-27	Planlagt
Peer review gjennomført	Fagfellevurdering mottatt og vurdert	2026-04-29	Planlagt
Endelig rapport ferdigstilt	Endelig versjon av rapport ferdig etter revisjon	2026-05-31	Planlagt

3.1.1 Gantt-plan

Aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai
FASE 1 — Initiering Definere problemstilling Litteratursøk Utarbeide og levere proposal					
FASE 2 — Planlegging Etablere prosjektplan Velge prognosemetoder Definere evalueringsmetoder Lage WBS og Gantt-plan					
FASE 3 — Gjennomføring Datavask og strukturering Utforskende dataanalyse (EDA) Implementere modeller Kjøre analyser og evaluere Skrive metode- og resultatkap Skrive diskusjon og konklusjo					
FASE 4 — Avslutning Revisjon etter peer review Kvalitetssikre rapport og fig Ferdigstille og levere rappor Utarbeide presentasjon					

3.2 Risiko

De viktigste risikoene i prosjektet er identifisert og kvantitativt vurdert nedenfor. Sannsynlighet (P) er angitt på skala 0,0–1,0 og konsekvens (K) på skala 1–5. Risikoprioritetsindeks (RPN = P × K) benyttes for å rangere og prioritere risikohåndtering, i tråd med anerkjente prosjektledelsesprinsipper (PMI, 2021).

ID	Risiko	P	K	RPN	Prioritet	Tiltak
R-01	Utilstrekkelig datakvalitet (manglende verdier, feil i registreringer)	0,20	5	1,00	Høy	Systematisk datavask gjøres tidlig i fase 3; nullverdier håndteres eksplisitt i koden
R-03	Tidsmangel mot innleverings- fristen	0,35	4	1,40	Høy	Milepælsplan med buffer; rapport prioriteres over ytterligere modell-eksperimenter
R-05	Datatap eller korrupsjon av prosjektfiler	0,10	5	0,50	Middels	Versjonskontroll med Git; sikkerhetskopi på OneDrive og ekstern disk
R-06	Konfidensialitetsbrudd knyttet til bedriftsdata	0,10	5	0,50	Middels	Datasettet er anonymisert før analyse og bruk i KI-verktøy; kun aggregerte resultater presenteres
R-02	Modellene gir ikke tilfreds- stillende prognosenøyaktighet	0,30	3	0,90	Middels	Naiv sesongprognose sikrer et minimumsnivå for sammenligning; resultater tolkes i lys av datakvalitet
R-04	Tekniske problemer med Python-biblioteker	0,15	3	0,45	Lav	Alle biblioteker (pmdarima, xgboost, statsmodels) testes tidlig; fallback til enklere modell ved feil

Risikomatrisen er sortert etter RPN (høyest til lavest). Risikoer med RPN ≥ 1,0 følges opp ved hvert milepælspunkt.

3.3 Ressurser

Prosjektet gjennomføres som et individuelt prosjekt av Morten Eidsvåg. Ressursene er begrenset til studentens egen innsats, fritt tilgjengelige programvareverktøy og datautstyr som er tilgjengelig for studenten.

Ressursoversikt:

- **Menneskelige ressurser:** Studenten (Morten Eidsvåg) som prosjektleder, analytiker og rapportforfatter. Veileder (Bård Inge Austigard Pedersen) bidrar med faglig veiledning ved behov.
- **Programvareverktøy:** Python med bibliotekene pandas, numpy, statsmodels, pmdarima, xgboost, matplotlib og scikit-learn. Alle verktøy er gratis og åpen kildekode. Visual Studio Code benyttes som utviklingsmiljø. Git og GitHub benyttes til versjonskontroll.
- **Data:** Anonymisert datasett hentet fra virksomhetens ERP-system. Datasettet er allerede tilgjengelig og klargjort for analyse.
- **Utstyr:** Studentens egen PC med tilstrekkelig kapasitet for Python-analyse og rapportskriving.

- **Estimert tidsbruk:** Ca. 200 timer totalt fordelt over prosjektets fire faser (inklusive litteratursøk, analyse, modellering og rapportskriving).

3.4 Kritiske ressurser

Følgende ressurser er kritiske for prosjektets gjennomføring, og bortfall eller begrensninger i disse vil kunne forsinke eller svekke leveransene:

- **Tilgang til datasettet:** Datasettet er grunnlaget for hele analysen. Tap, korrupsjon eller uforutsette konfidensialitetshensyn vil stoppe prosjektet. Risiko reduseres gjennom Git-versjonskontroll og OneDrive-backup.
- **Studentens tid:** Prosjektet er avhengig av at studenten prioriterer tilstrekkelig tid til analyse og rapportskriving innenfor den gitte tidsrammen, parallelt med andre studiefag og arbeid.
- **Analyseverktøy:** Python og relevante biblioteker må fungere som forventet. Kritiske biblioteker testes tidlig i fase 3 for å avdekke eventuelle installasjons- eller kompatibilitetsproblemer.
- **Veiledning:** Tilgang til faglig veiledning fra Bård Inge Austigard Pedersen er viktig for å sikre faglig kvalitet i rapport og metode. Veiledning avklares i god tid før milepæler.

3.5 Kommunikasjon

Kommunikasjonen i prosjektet er strukturert rundt tre relasjoner: student og veileder, student og kontaktperson i virksomheten, og student og emneansvarlig / kursledelse.

Student og veileder (Bård Inge Austigard Pedersen):
Veiledning skjer ved behov, minimum én gang per prosjektfase. Studenten tar initiativ til veiledning og forbereder spørsmål og materiale i forkant av hvert møte. Kommunikasjonskanal: e-post og fysisk/digitalt møte.

Student og kontaktperson i virksomheten (Erik Langlo):
Kontakt ved behov, primært knyttet til avklaring av datasett, anonymisering og forståelse av forretningskontekst. Kommunikasjonskanal: e-post. Frekvens: ved behov, ikke fast møteplan.

Student og kursledelse / emneansvarlig:
Kommunikasjon skjer via kursets læringsplattform (Blackboard/Canvas) og i forbindelse med innleveringer. Frister og krav følges i henhold til kursets plan.

Intern dokumentasjon:
All analyse, kode og rapport dokumenteres løpende i prosjektets Git-repository. Prosjektstyringsplanen oppdateres ved vesentlige endringer i omfang, fremdrift eller risiko.

Peer review:
Fagfellevurdering gjennomføres som del av kursets opplegg i siste uke av april (innen 2026-04-29). Tilbakemeldingene vurderes og relevante justeringer gjøres i rapporten før endelig innlevering.

3.5.1 RACI-matrise

Ansvarsfordelingen i prosjektet er strukturert ved hjelp av en RACI-matrise (R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed), i tråd med PMI (2021).

Aktivitet	Student (ME)	Veileder (BAP)	Kontaktperson	Kursledelse
Datainnsamling og -vask	R / A	C	C	I
Utforskende analyse (EDA)	R / A	C	—	I
Implementere modeller	R / A	C	—	I
Evaluere og tolke resultater	R / A	C	—	I
Skrive rapport	R / A	C	I	I
Peer review	R / A	—	—	I
Innlevering av rapport	R / A	I	—	A
Oppdatere prosjektplan	R / A	C	—	I

ME = Morten Eidsvåg, BAP = Bård Inge Austigard Pedersen

3.6 Kvalitet

Kvalitet i prosjektet sikres gjennom følgende tiltak:

Metodisk dokumentasjon:
All analyse, alle modellvalg og alle parametere dokumenteres i rapporten slik at arbeidet kan etterprøves av andre. Python-koden er strukturert, kommentert og lagret i versjonskontroll.

Reproduserbarhet:
Analysen er implementert i Python med fast random seed (42) og faste train/test-split (36/12 måneder). Samme evalueringsrammeverk benyttes for alle modeller for å sikre sammenlignbarhet.

Intern gjennomgang:
Studenten gjennomgår alle analyseresultater og rapporttekst kritisk mellom hvert delsteg. Tall i rapporten kontrolleres mot kodeutskrifter og CSV-filer.

Peer review:
Rapport sendes til fagfellevurdering som del av kursets opplegg. Tilbakemeldinger vurderes systematisk og det tas stilling til alle kommentarer før endelig innlevering.

Kildebruk:
Alle referanser følger APA 7. utgave (norsk versjon). Referanselisten kontrolleres mot tekst og sitatbruk gjennomgås for nøyaktighet.

Kriterier for godkjent kvalitet:
Rapporten anses ferdig når alle krav i REQ-001 til REQ-006 er oppfylt, analysen er reproduserbar og rapporten er gjennomgått av peer review.

3.7 Anskaffelser

Prosjektet krever ingen eksterne anskaffelser. Alle programvareverktøy som benyttes er fritt tilgjengelige og åpen kildekode (Python, pandas, statsmodels, pmdarima, xgboost, matplotlib, scikit-learn, Visual Studio Code, Git). Datasettet er hentet internt fra virksomheten av studenten selv og er ikke kjøpt eller lisensiert fra tredjepart. Det påløper ingen kostnader knyttet til anskaffelser i dette prosjektet.

3.8 Dataforvaltningsplan

Dataforvaltningsplanen beskriver hvordan data håndteres gjennom prosjektets livssyklus, i tråd med krav til reproduserbarhet og konfidensialitet i akademisk forskning.

Datakilde og opprinnelse:
Datasettet er hentet fra virksomhetens ERP-system og består av anonymiserte salgsdata for 105 SKU-er over en periode på 48 måneder (januar 2022 – desember 2025). Anonymiseringen er gjennomført av kontaktperson Erik Langlo før utlevering til studenten.

Dataformat og versjonering:
Rådata lagres i CSV-format og er versjonskontrollert i prosjektets Git-repository. Bearbeidede data (renset datasett, aggregerte resultater) lagres som separate filer og dokumenteres med beskrivende filnavn og endringslogg i Git.

Tilgangsbegrensning og konfidensialitet:
Datasettet lagres kun lokalt på studentens PC og i OneDrive (privat, ikke delt). Rådata publiseres ikke i offentlige Git-repositories eller deles med tredjeparter. Kun aggregerte og anonymiserte resultater presenteres i rapporten og eventuelle vedlegg.

Bruk av KI-verktøy:
Anonymiserte data kan benyttes som kontekst i KI-støttede analyseverktøy der dette er nødvendig for analysearbeidet. Ingen identifiserbare bedriftsdata eller personopplysninger inngår i slike forespørsler.

Arkivering og sletting:
Etter prosjektets avslutning (2026-05-31) arkiveres prosjektets Git-repository. Rådata slettes fra skytjenester innen 2026-08-31 dersom virksomheten ikke har gitt eksplisitt samtykke til videre lagring.

Integritet og validering:
Datasettets integritet verifiseres ved import ved kontroll av antall rader, kolonner og verdier mot forventede parametre (105 SKU-er, 48 måneder). Kontrollresultater loggføres i kode.

Endringskontrollprosess

Eventuelle endringer i problemstilling, metode eller fremdriftsplan dokumenteres og vurderes opp mot prosjektets mål og tidsramme. Vesentlige endringer avklares med faglærer og registreres i dokumentets versjonslogg (se side 1).

Referanser

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7. utg.). Project Management Institute.